

EXPRESSIONS LITTÉRALES

Une expression mathématique est dite « littérale » quand elle contient une ou plusieurs

CONVENTIONS D'ÉCRITURES

Pour simplifier l'écriture d'une expression littérale, il est possible de ne pas écrire le signe $\times$ devant une ou devant une

$$-4 \times x = \dots$$

$$x \times y = \dots$$

$$x \times 7 = \dots$$

$$2 \times (y + 3) = \dots$$



$$1 \times x = \dots$$

$$0 \times x = \dots$$

$$x \times x = \dots$$

$$x + x = 1x + 1x = \dots$$

$$4 \times 3x = 12x$$

CALCULER LA VALEUR D'UNE EXPRESSION LITTÉRALE

Exemple : Calculer la valeur de l'expression $A = 6x - 3y + 10$ avec $x = 5$ et $y = 4$.

$$A = 6x - 3y + 10$$

$$A = \dots$$

$$A = \dots$$

$$A = \dots$$

$$A = \dots$$

$$A = \dots$$

L'exp $A = 6x - 3y + 10$ est
égale à 28 avec $x = 5$ et $y = 4$.

Explications



Pour calculer la valeur d'une expression littérale :

- on fait apparaître les $\times$ sous-entendus ;
- on remplace les lettres par les valeurs numériques données ;
- on simplifie l'expression au maximum en respectant les priorités opératoires.

ATTENTION !!!!!

QUAND JE REMPLACE UNE LETTE PAR UN NOMBRE NEGATIF JE !

Exemple : Si je calcule la valeur de $B = x^2 - 3x$ avec $x = -1$ alors je fais :

$B = \dots$ ce qui donne : $B = \dots = \dots$

rappel : $(-1)^2 = \dots = \dots(1)$.

PRIORITES OPERATOIRES

Lors d'un enchaînement de plusieurs opérations, on effectue :

- d'abord les calculs entre parenthèses (dans les $()$ les plus internes s'il y en a plusieurs) ;
- puis les et les de gauche à droite ;
- enfin les et les de gauche à droite.

ATTENTION !!! LES PUISSANCES SONT PRIORITAIRES SUR LES AUTRES OPERATIONS

Exemples : * $3 \times 5^2 \Rightarrow$ le carré agit uniquement sur le « » donc pas sur le « »

$$3 \times 5^2 = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$$

* $0 - 1^2 \Rightarrow$ le carré agit uniquement sur le « »

$$0 - \dots\dots\dots = \dots\dots\dots \Rightarrow \text{C'est pourquoi : } -1^2 \neq (-1)^2$$